

Beweglichkeitstraining

Prof. Dr. E. Eils



Vorgehensweise heute

- Definition Beweglichkeit
- Ursachen für die Begrenzung der Bewegungsreichweite
- Methoden des Dehntrainings
- „Gerüchteküche“
- Alters und Geschlechtsspezifik

Beweglichkeit in Alltag, Beruf und Sport



Definition Beweglichkeit

Die Beweglichkeit wird sportmotorisch definiert als die Fähigkeit, Bewegungen mit der **erforderlichen Schwingungsweite** ausführen zu können (Homan/Lames/Letzelter 2010⁵).

Beweglichkeit ist eine **trainierbare zusammengesetzte Einflussgröße** sportlicher Bewegungen. Sie beschreibt den Teilaspekt der sportlichen Leistungsfähigkeit, sportliche Bewegungen mit **optimaler Reichweite** ausführen zu können“ (Olivier et al., 2008).

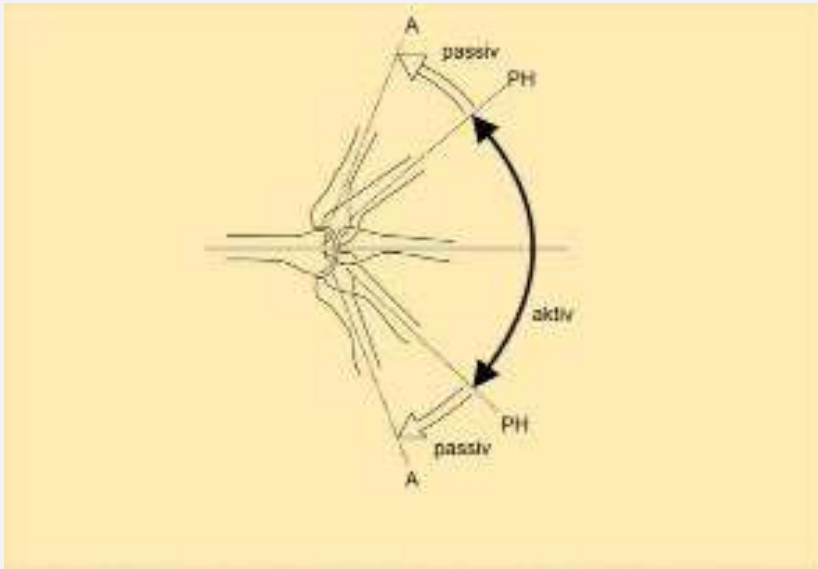
Warum optimale Reichweite?

Unterscheidung von sportlichen Leistungen, ...

- die *maximale Bewegungsreichweite erfordern*
 - Turnen, rhythmische Sportgymnastik
- die *Reichweite anderen Zielen untergeordnet ist*
(z.B. einem optimalen Beschleunigungsweg)
 - Sprünge, Hürdensprint



Aktive und passive Beweglichkeit



(modif. nach Schneider, Spring & Tritschler, 1989)

Aktiv:

kann durch die über ein Gelenk ziehende Muskulatur erzielt werden

begrenzt durch: Dehnbarkeit des Zielmuskels & Kraft des Gegenspielers

Passiv:

Reichweite wird durch andere Kräfte (Partner, Schwerkraft, Geräte..) erreicht

Begrenzt durch Dehnbarkeit des Zielmuskels & Form des Gelenks

Ist stets größer als die aktive Beweglichkeit

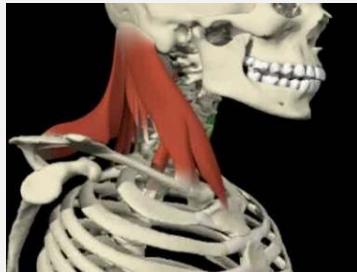
➔ Beweglichkeitstraining ist eine
Kombination aus Dehntraining,
Krafttraining & Koordinationstraining



Ursachen für die Begrenzung der Bewegungsreichweite

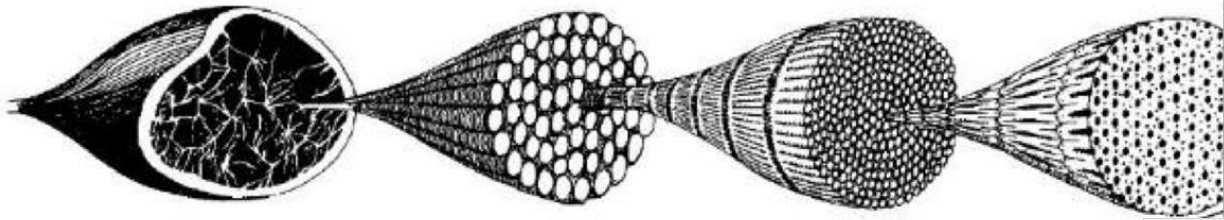
Anatomische Bedingungen

- Körperaufbau
- knöcherner Gelenkaufbau
- bindegegebiger Gelenkaufbau (Bänder / Sehnen)
- Muskellänge



Ursachen für die Begrenzung der Bewegungsreichweite

- Elastizität des Bindegewebes

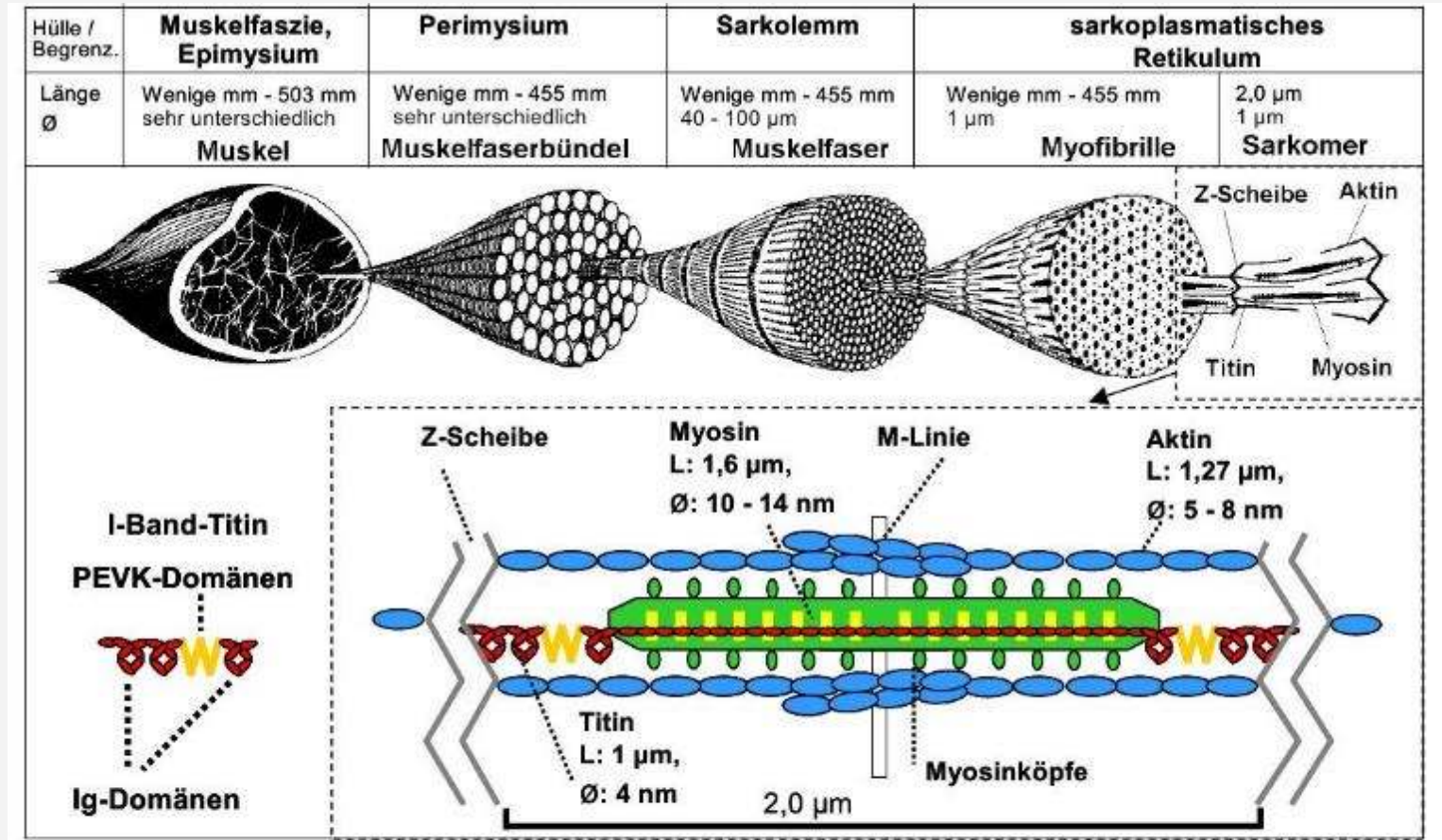
Hülle / Begrenz.	Muskelfaszie, Epimysium	Perimysium	Sarkolemm	sarkoplasmatisches Retikulum	
Länge Ø	Wenige mm - 503 mm sehr unterschiedlich Muskel	Wenige mm - 455 mm sehr unterschiedlich Muskelfaserbündel	Wenige mm - 455 mm 40 - 100 µm Muskelfaser	Wenige mm - 455 mm 1 µm Myofibrille	2,0 µm 1 µm Sarkomer
					



Klee, A. (2003): Methoden und Wirkungen des Dehnungstrainings. Habilitationsschrift. Hofmann-Verlag, Schorndorf.

Ursachen für die Begrenzung der Bewegungsreichweite

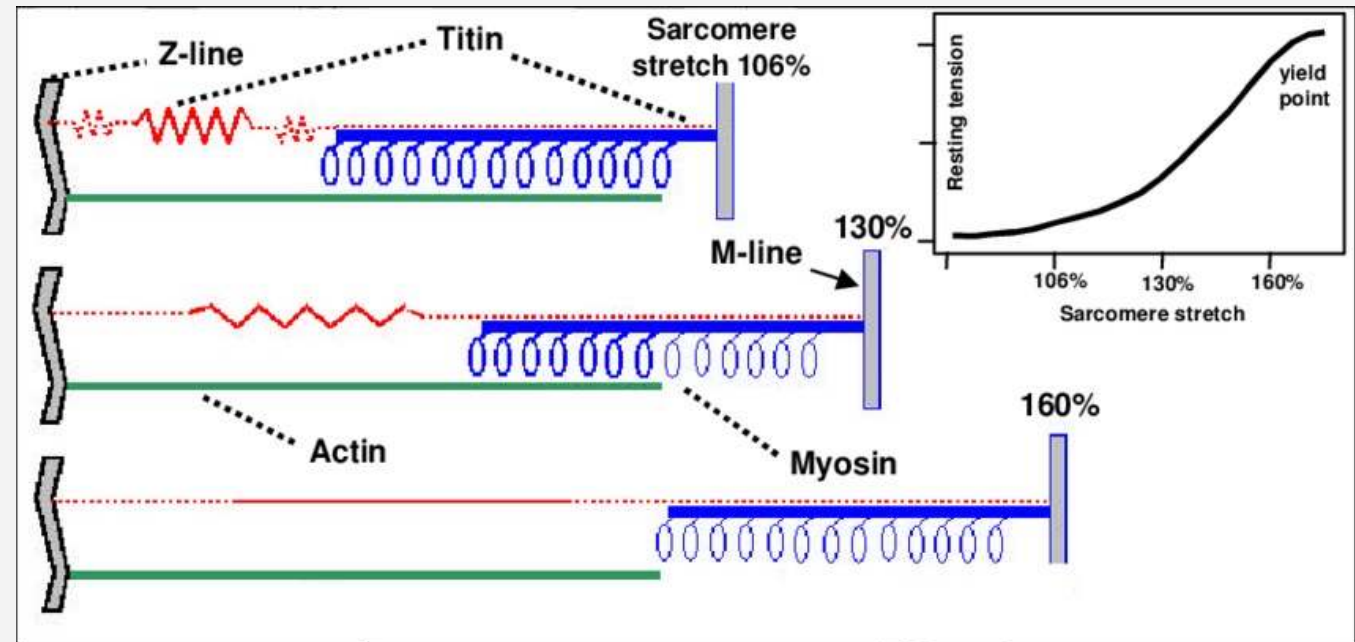
- Elastizität innerhalb des Sarkomers (Titin)



Klee, A. (2003): Methoden und Wirkungen des Dehnungstrainings. Habilitationsschrift. Hofmann-Verlag, Schorndorf.

Ursache der Dehnungsspannung

- Noch bis vor wenigen Jahren wurde das Bindegewebe als alleinige Quelle der Dehnungsspannung angesehen.
- Neuere Untersuchungen: Myofibrillen sind strukturelles Korrelat der Dehnungsspannung. Elastizität des Titinmoleküls.
- Dehnung des Titins ist auf I-Band-Bereich beschränkt



Klee, A. (2003): Methoden und Wirkungen des Dehnungstrainings. Habilitationsschrift. Hofmann-Verlag, Schorndorf.

Ursache der Dehnungsspannung

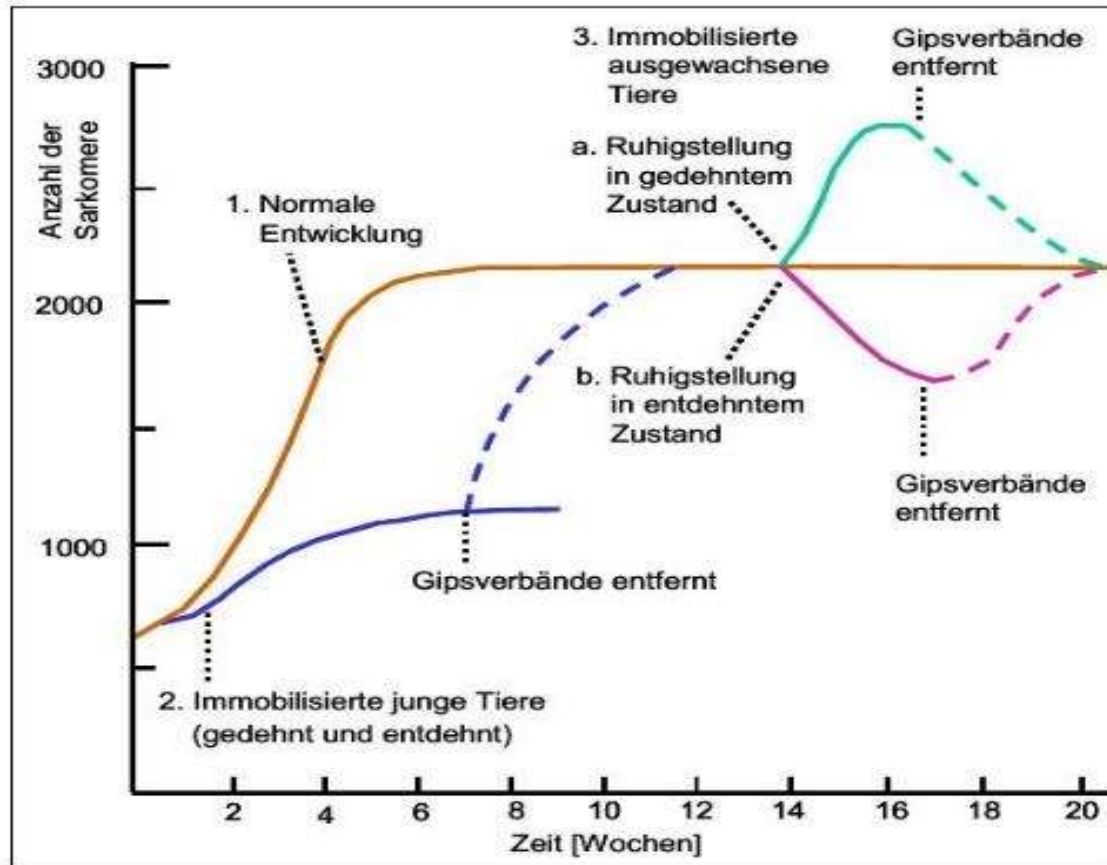


Abb. 6: Die Veränderung der Anzahl der Sarkomere im Verlauf des Wachstums und als Folge von Immobilisierungen (verändert nach Goldspink, 1994, S. 219)

Klee, A. (2003): Methoden und Wirkungen des Dehnungstrainings. Habilitationsschrift. Hofmann-Verlag, Schorndorf.

Ursache der Dehnungsspannung

Bei Immobilisierung eines Muskels in **gedehntem** Zustand (u.a.):

- **Zunahme der Anzahl der in Serie geschalteten Sarkomere,**
- **Gesamtmuskellänge verändert sich nicht (Abnahme der Sarkomerlänge)**
- **Bindegewebsanteil bleibt unverändert (Kollagengehalt im Muskel)**

Bei Immobilisierung eines Muskels in **entdehntem** Zustand (u.a.):

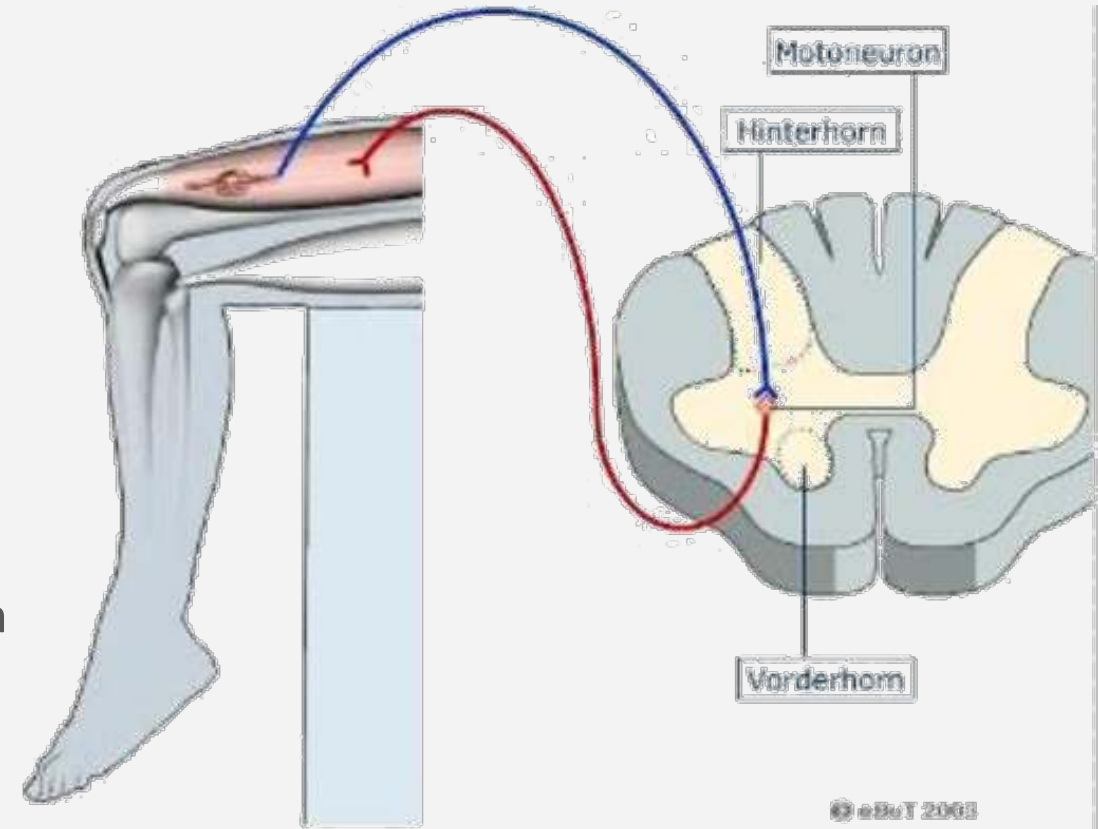
- **Abnahme der Anzahl der in Serie geschalteten Sarkomere**
- **Gesamtmuskellänge verkürzt sich**
- **Bindegewebsanteil nimmt zu (Kollagengehalt im Muskel)**

Ursachen für die Begrenzung der Bewegungsreichweite

Physiologische Gegebenheiten

- Dehnungsreflex

wird im weiteren Verlauf dieser Sitzung besprochen



Methoden des Dehntrainings

		aktiv	passiv	
 <i>Abb. 5.3-3</i> Aktiv-dynamische Dehnung	dynamisch	Ballistisches Dehnen intermittierendes/ dynamisches Dehnen	z.B. Partner- übungen	 <i>Abb. 5.3-6</i> Passiv-dynamische Dehnung
 <i>Abb. 5.3-4</i> Aktiv-statische Dehnung (permanent)	statisch	Antagonisten Stretching	Stretching	 <i>Abb. 5.3-7</i> Passiv-statische Dehnung (permanent)

Methoden des Dehntrainings

& weitere Dehnmethoden (PNF)

	aktiv	passiv
dynamisch	Ballistisches Dehnen intermittierendes/ dynamisches Dehnen	z.B. Partner- übungen
statisch	Antagonisten Stretching	Stretching



Abb. 5.3-3 Aktiv-dynamische Dehnung

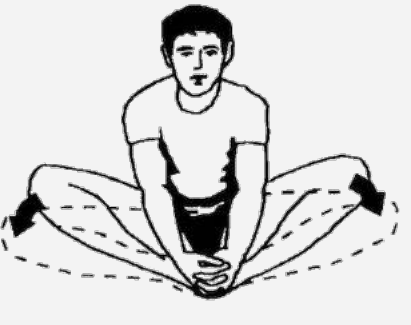


Abb. 5.3-4 Aktiv-statische Dehnung (permanent)



Abb. 5.3-6 Passiv-dynamische Dehnung



Abb. 5.3-7 Passiv-statische Dehnung (permanent)

Stretching

„gehaltenes Dehnen“. Die zu dehnende Muskulatur wird behutsam an die Dehnungslage herangeführt und diese Position dann über einen längeren Zeitraum gehalten. Danach kann eine neue Dehnposition langsam eingenommen werden, die wiederum längere Zeit gehalten wird.

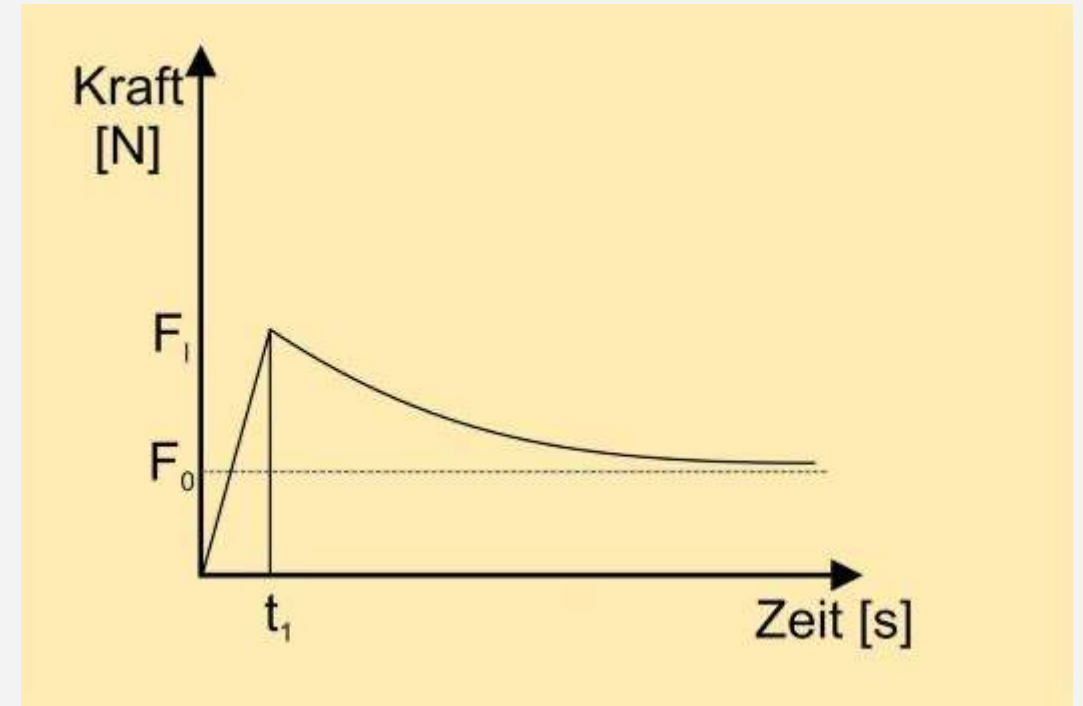
Knebel (1985). Funktionsgymnastik. Rororo-Verlag, Reinbeck

Statisches Stretching - kurzfristige Anpassungen

t_1 = Zeitpunkt des Erreichens der Gelenkposition;

F_1 = Kraft die aufgewendet werden muss, um die Gelenkposition zu erreichen;

F_0 = Kraft die aufgewendet werden muss, um die gleiche Gelenkposition zu halten



Spannungsabfall bei konstanter Dehnposition
(längenkonstante Relaxation)

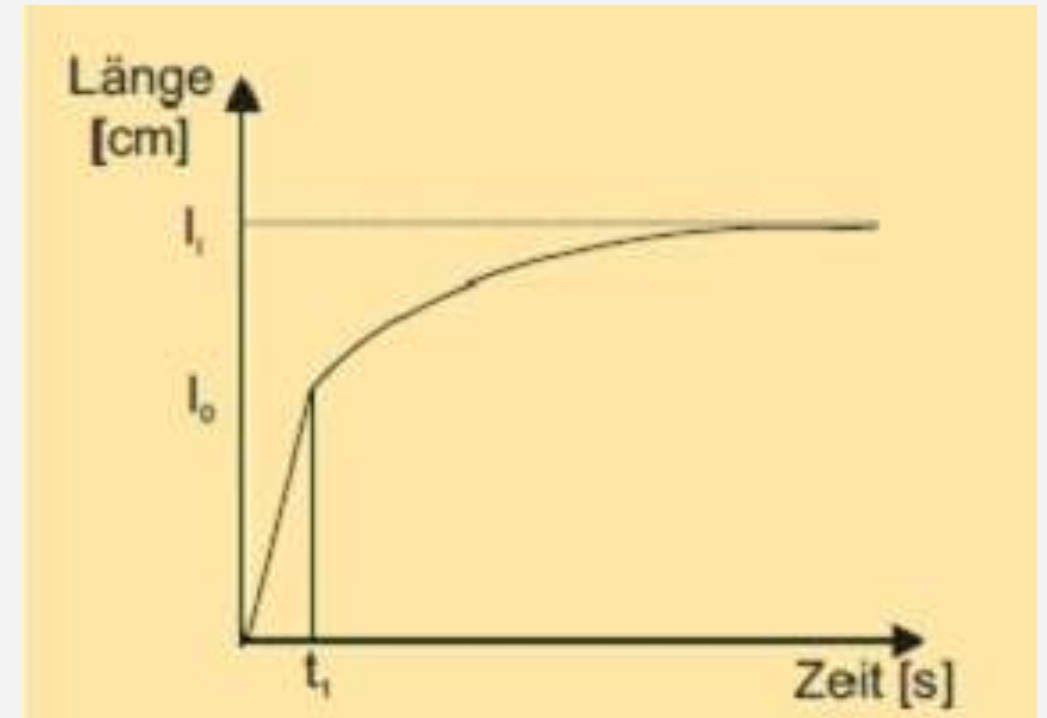
(modif. nach Ulrich/ Gollhofer, 1994)

Statisches Stretching - kurzfristige Anpassungen

t_1 = Zeitpunkt des Erreichens der Gelenkposition;

l_0 = Muskellänge zum Zeitpunkt t_1 ;

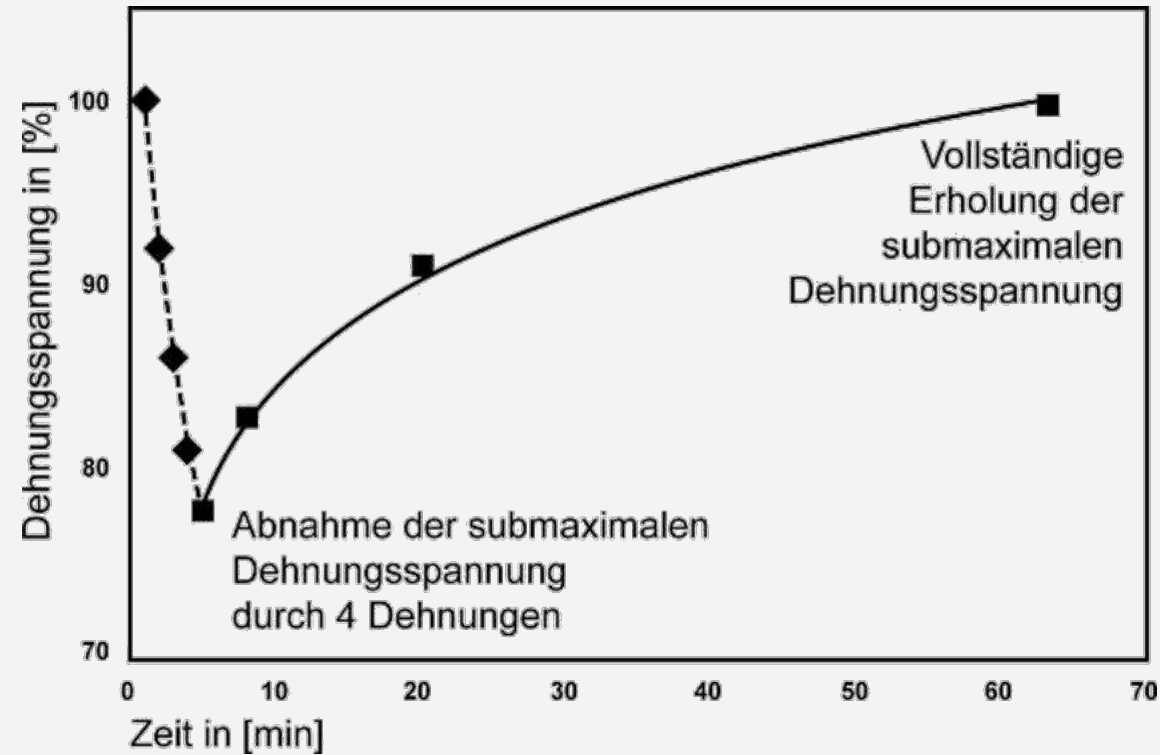
l_1 = Muskellänge, die durch den Creeping-Effekt erreicht wird.



Längen Anpassung bei zunehmenden Gelenkwinkel
(Creeping-Effekt)

(modif. nach Ulrich/ Gollhofer, 1994)

Statisches Stretching - Wiederanstieg der Dehnungsspannung



Die Dehnungsspannung erreicht nach einer Stunde wieder ihr Ausgangsniveau!

Einfluss auf die sportliche Leistungsfähigkeit?

(modif. nach Klee, 2003)

Stretching - langfristige Anpassungen

Increasing Muscle Extensibility: A Matter of Increasing Length or Modifying Sensation?

Cynthia Holzman Wepler, S. Peter Magnusson

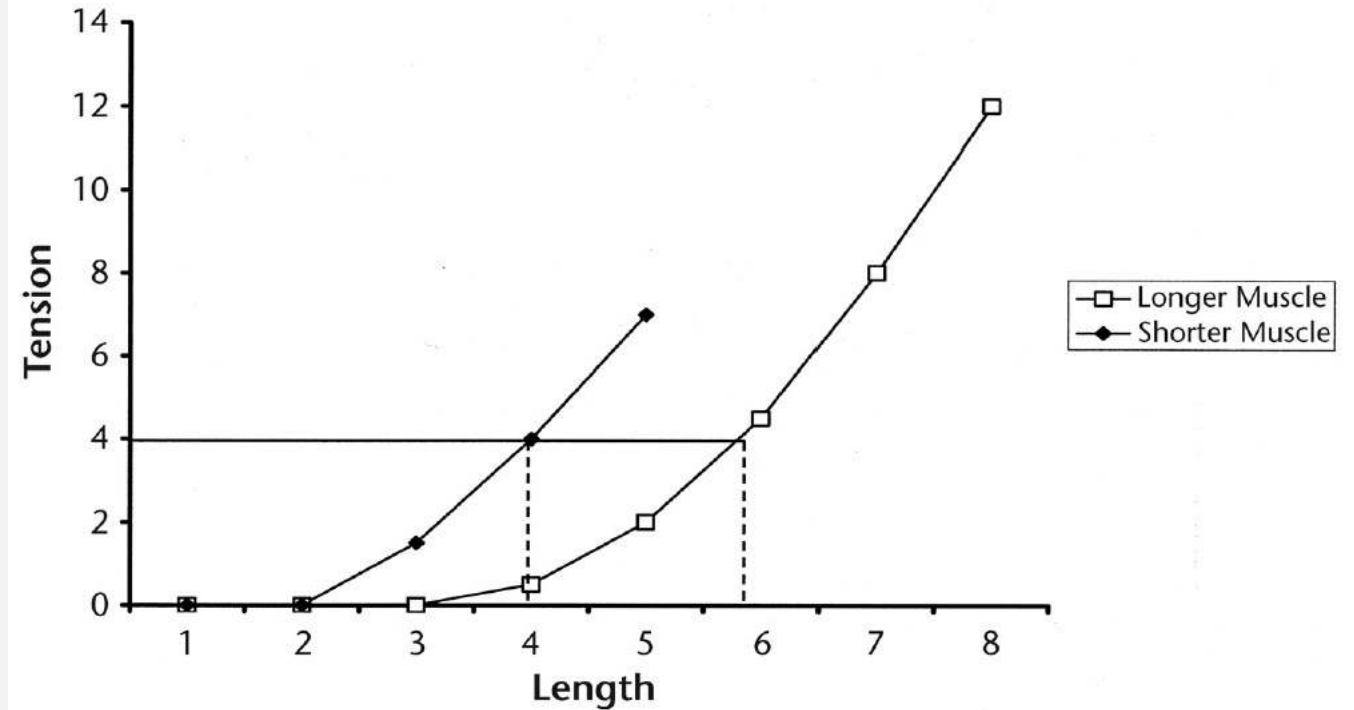


Figure 1.

Model of shifting length/tension curve. When a change in muscle length occurs, there is a shift in the entire passive length/tension curve. When “shortening” occurs, the curve shifts to the left, reflecting shorter muscle length measurements at a given passive tensile force. When lengthening occurs, the curve shifts to the right, reflecting a longer muscle length measurement at a given passive tensile force. Note: Number values are absolute; curve is a theoretical illustration.

Physical Therapy Volume 90 Number 3

Stretching - langfristige Anpassungen

Theorien zur Erweiterung der Dehnbarkeit des Muskels

Mechanische Theorien

- Viskoelastische Deformation - kurzzeitig
- Plastische Deformation des Bindegewebes
 - unklar in Tierversuchen nachgewiesen, sonst nicht bestätigt
- Zunahme der Anzahl der Sarkomere
 - nur bei langfristiger Immobilisation
- Neuromuskuläre Relaxation (PNF)

Sensorische Theorie

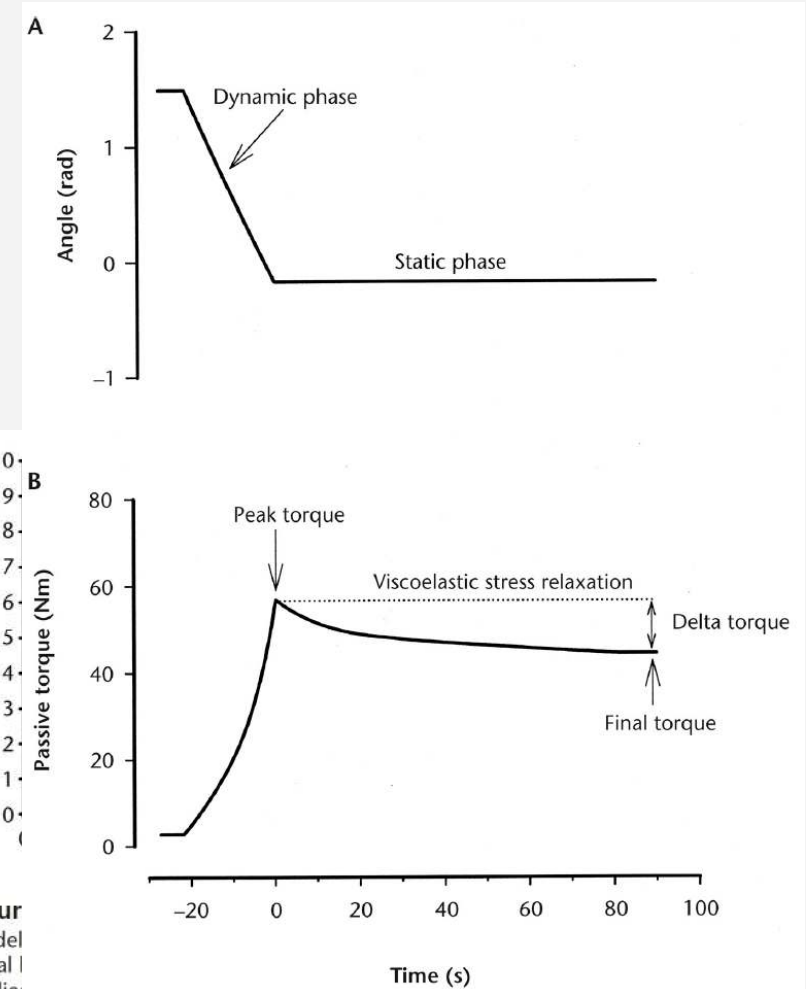


Figure 3. Viscoelastic stress relaxation during static stretch. Peak torque occurs when muscle first reaches the final stretch position. Final torque is measured at the end of the static stretch or during the holding phase. Viscoelastic stress relaxation (delta torque) is the decrease in torque and can be expressed as a percentage of peak torque: $(\text{peak torque} - \text{final torque}) \div \text{peak torque}$. Reprinted with permission of Wiley-Blackwell from: Magnusson SP. Passive properties of human skeletal muscle during stretch maneuvers: a review. *Scand J Med Sci Sports*. 1998;8:65-77.

Stretching - langfristige Anpassungen

Theorien zur Erweiterung der Dehnbarkeit des Muskels

Sensorische Theorie

- Wenn mechanische Ursache existiert, dann müsste eine Rechtsverschiebung der Längen/ Spannungskurve resultieren.
- Stattdessen ergibt sich häufig eine Veränderung der Gelenkwinkel und der aufgewendeten Kraft
- Erklärung: Erhöhung der Dehnungstoleranz!

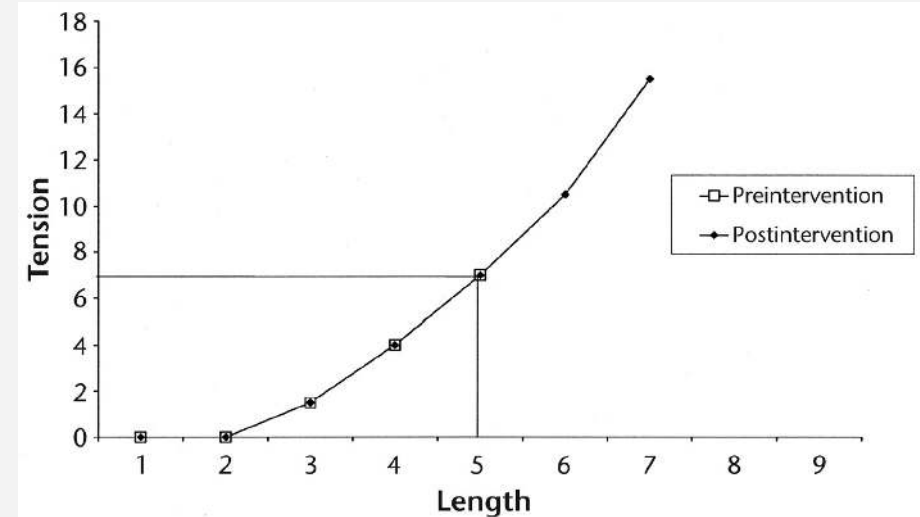
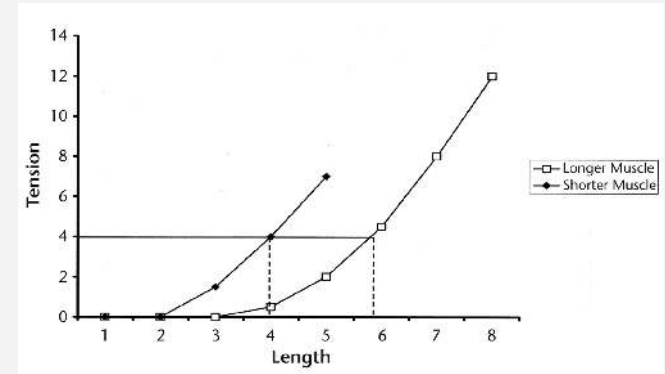


Figure 2.

No shift in passive length/tension curve model. When there is no mechanical change in muscle length after an intervention, there is no shift in passive length/tension curves, and tension required to achieve the preintervention muscle length measurement remains unchanged. In human studies, if the endpoint of the stretch is determined by subject sensation, the increased measurements may be attributed to sensory modification. Note: Number values are absolute; curve is a theoretical illustration.

Stretching - langfristige Anpassungen

Dehnen erhöht langfristig die Dehnungstoleranz.

- Dauerhafte Reduzierung der Dehnungsspannung ist nicht belegt, stattdessen unterschiedliche Dehnungsspannungen.
- Abnahme im mittleren Bereich
- Zunahme im höheren Bereich
-> daraus wird erhöhte Belastungstoleranz gefolgert.

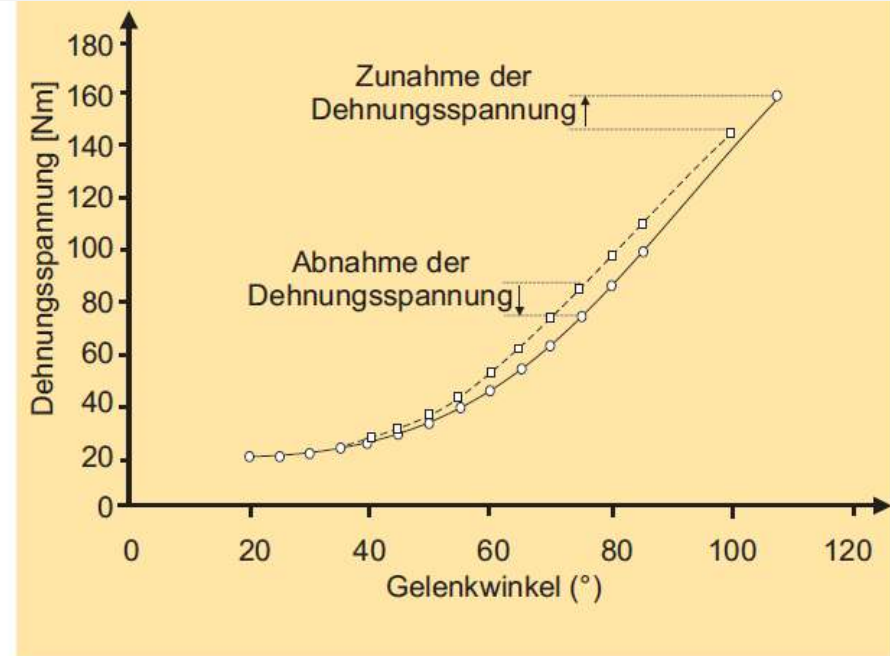


Abb. 56. Veränderung der Bewegungsreichweite und der Dehnungsspannung nach einem 10-wöchigen Dehntraining;
- - - : Vortest; — : Nachtest (modif. nach Wiemann, 1994, S. 59)

Dynamisches/ ballistisches Dehnen

Ballistisches Dehnen

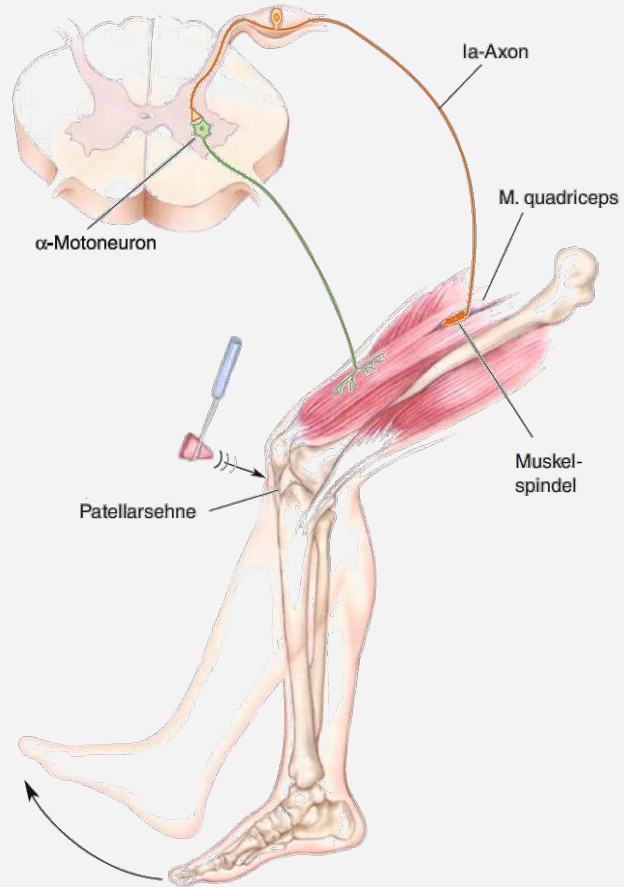


Abb. 13.19 Der Patellarsehnenreflex

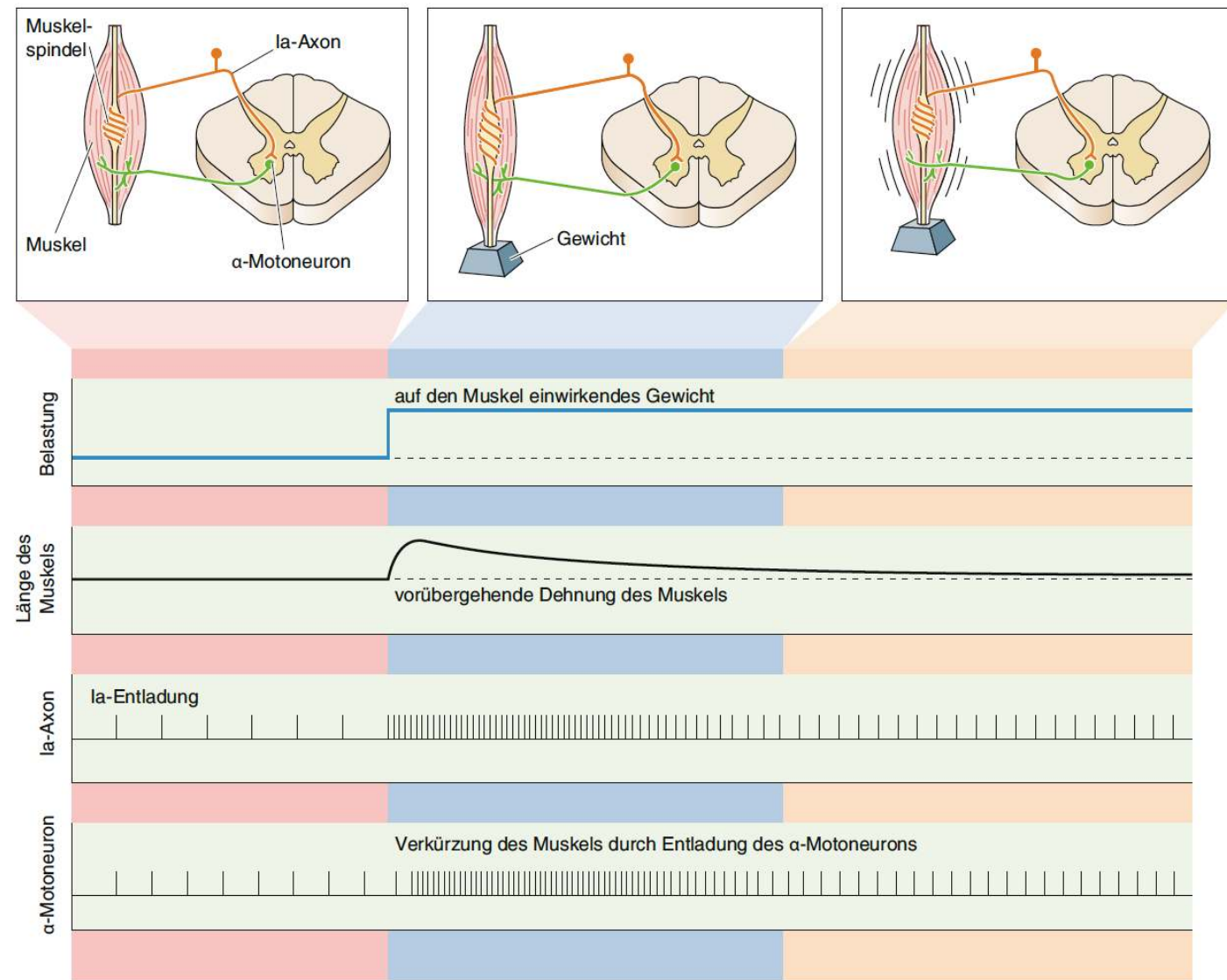


Abb. 13.18 Der Dehnungsreflex. Die Abbildung zeigt die Reaktion eines Ia-Axons und eines Motoneurons auf das plötzliche Einwirken eines Gewichts, das den Muskel dehnt

Unterschied ballistisches und dynamisches Dehnen

Table 1 Examples of descriptive characteristics of dynamic and ballistic stretching

References	Dynamic	Ballistic
[43]	(...) through range of motion by contracting the agonist muscles, which allows the antagonist muscles to relax and elongate (...)	
[93]	(...) through the full ROM at a <u>controlled, slow tempo</u> . All movements are performed slowly and deliberately	(...) is a <u>bouncing, rhythmic motion</u> and uses the momentum of a swinging body segment to vigorously lengthen the muscle
[94]		(...) is usually associated with bobbing, bouncing, rebounding, and rhythmic motion. It imposes passive momentum that exceeds static ROM (...)
[95]	(...) is the act of moving a joint through its entire range of motion in a <u>quick manner with little resistance</u>	(...) is a rapid, bouncing movement (...) through the range of motion until the muscles are stretched to their limits. (...) is performed at high speeds, making it difficult to control the rate and degree of stretch as well as the amount of force being applied
[96]		(...) involves <u>repetitive bouncing movements</u> in the muscle's lengthened position
[97]	(...) by contracting antagonist muscle group(s) of target muscle group(s) without bouncing (...)	

Sports Med
DOI 10.1007/s40279-017-0797-9

REVIEW ARTICLE

Acute Effects of Dynamic Stretching on Muscle Flexibility and Performance: An Analysis of the Current Literature

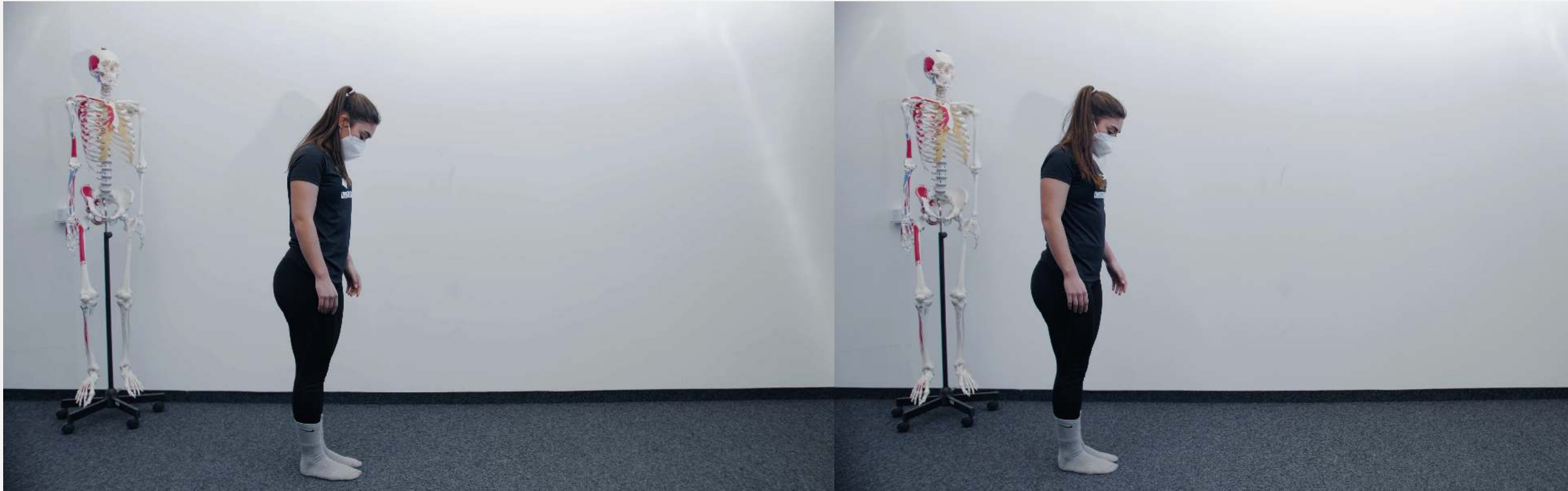
Jules Opplert^{1,2} · Nicolas Babault^{1,2}

Ballistisches Dehnen



Zu beachten: Stärke des Dehnungsreflexes ist von Dehngeschwindigkeit des Muskels abhängig!

Ballistisches – dynamisch: die Grenzen sind fließend



Dynamisches Dehnen – ein YouTube-Beispiel

<https://www.youtube.com/watch?v=nPHfEnZD1Wk>

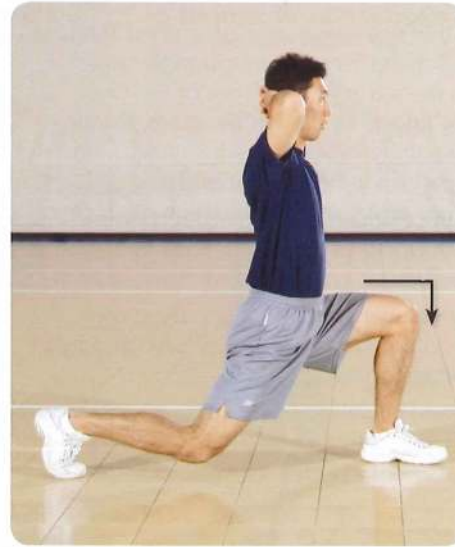
- z.B. ab Minute 1:46, 4:13-

Dynamisches Dehnen - ein anderes Beispiel

LUNGE WALK

1. Stand erect with the feet parallel to each other and shoulder-width apart.
2. Take an exaggerated step directly forward with the left leg, planting the left foot flat on the floor pointing straight ahead.
3. Allow the left hip and knee to slowly flex, keeping the left knee directly over the left foot.
4. Slightly flex the right knee and lower it until it is 1 to 2 inches (3-5 cm) above the floor; the right foot should be pointed straight ahead.
5. Balance the weight evenly between the ball of the right foot and the entire left foot.
6. Keep the torso perpendicular to the floor by "sitting back" on the right leg.
7. Forcefully push off of the floor by extending the left hip and knee.
8. Pick up the right foot and place it next to the left foot; do not stutter-step forward.
9. Stand erect, pause, and then step forward with the right leg, progressing forward with each step.

Muscles Affected
Gluteus maximus, hamstrings, iliopsoas, quadriceps



Jeffreys (2008) Warm-up and Stretching. In: Essentials in Strength Training and Conditioning.

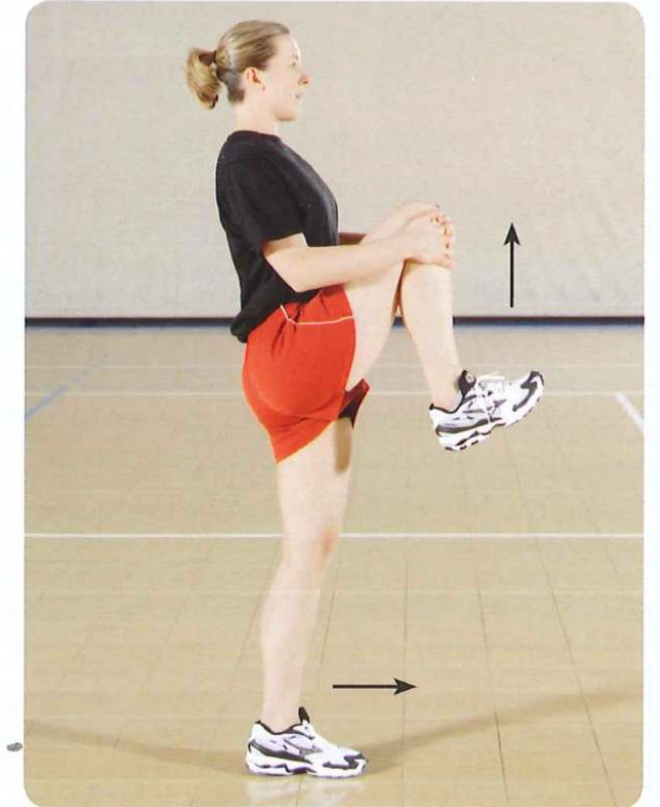
Dynamisches Dehnen – ein anderes Beispiel

WALKING KNEE LIFT

1. Stand erect with the feet parallel to each other and shoulder-width apart.
2. Step forward with the left leg and flex the right hip and knee to move the right thigh upward toward the chest.
3. Grasp the front of the right knee/upper shin and use the arms to pull the right knee up further and to squeeze the thigh against the chest.
4. Dorsiflex the left foot as the right hip and knee are flexed.
5. Keeping the torso erect, pause for a moment, then proceed to step down with the right leg.
6. Shift the body weight to the right leg and repeat the motion with the left leg.
7. Progress forward with each step, increasing the ROM and speed on subsequent steps.

Muscles Affected

Gluteus maximus, hamstrings

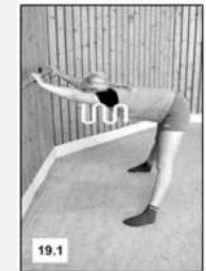


Jeffreys (2008) Warm-up and Stretching.

In: Essentials in Strength Training and Conditioning.

Dynamisches Dehnen

- Dynamisches Dehnen vermeidet die negativen Effekte, die mit dem ballistischen Dehnen und dem Stretching verbunden werden. Dynamik/ Geschwindigkeit der Ausführung vom Trainingszustand abhängig.
- Die Bewegungen sind kontrollierter und kleiner als beim ballistischen Dehnen
- Dynamisches Dehnen ist sportspezifischer als Stretching (relevante Zielbewegungen anstatt halten eines Gelenks in einer bestimmten Position)
- Dehnungsspannung nimmt nach der Durchführung nicht ab



<https://circuit-training-dehnen-dr-kelee.de/dehnen/3-beispielfdateien-aufsaezte>

Proprioceptive Neuromuscular Facilitation (PNF) Dehnen

- Ursprünglich als neuromuskuläres Rehabilitationsprogramm zur Muskelentspannung entwickelt
- Wird häufig mit einem Partner durchgeführt (auch alleine möglich)
- Man braucht etwas Übung
- Verschiedene Arten des PNF Dehnens (machen Gebrauch von autogener und reziproker Hemmung) :
 - CHRS (Contract-Hold-Relax-Stretch)
 - AC (Antagonist Contraction)
 - CHRS und AC kombiniert

PNF – Contract Hold Relax Stretch (CHRS)

- Pre-Stretching (point of mild discomfort)
- Isometrische Kontraktion (Contract – Hold)
- Relax → Erregbarkeit des alpha-Motoneurons unmittelbar nach einer isometrischen Kontraktion vermindert
→ Dehnung wird weniger Widerstand entgegengesetzt - **autogene Hemmung**)
- Stretch (Vergrößerung des ROM)

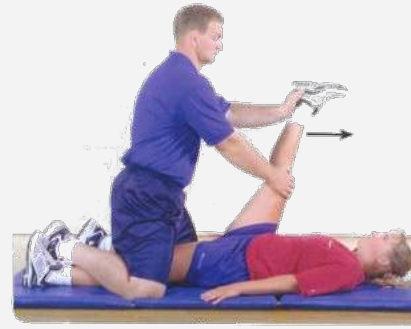


Figure 13.3 Passive prestretch of hamstrings during hold-relax PNF hamstring stretch.



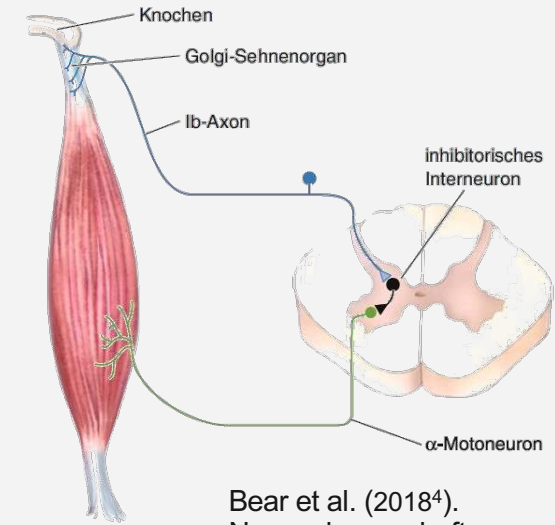
Figure 13.4 Isometric action during hold-relax PNF hamstring stretch.



Figure 13.5 Increased ROM during passive stretch of hold-relax PNF hamstring stretch.

Jeffreys (2008) Warm-up and Stretching.
In: Essentials in Strength Training and Conditioning.

Abb. 13.24 Verschaltung des Golgi-Sehnenorgans. Die Ib-Axone des Golgi-Sehnenorgans erregen ein inhibitorisches Interneuron, das die α -Motoneuronen des selben Muskels hemmt



Bear et al. (2018⁴).
Neurowissenschaften.
Kapitel 13. Springer
Spektrum Verlag, Berlin.
S. 481-491

PNF – Contract Hold Relax Stretch (CHRS) - Beispiel

Wird häufig mit einem Partner durchgeführt (auch alleine möglich)

- Man braucht etwas Übung
- Zu beachten: Video nur zur Demonstration des groben Ablaufs sinnvoll. Zeiten für isometrische Kontraktion und passive Dehnung gekürzt.



PNF – Antagonist Contraction (AC)

Durch Anspannung eines Muskels wird sein Gegenspieler gedehnt und entspannt (**reziproke Hemmung**)



Klee, A. (2003): Methoden und Wirkungen des Dehnungstrainings. Habilitationsschrift. Hofmann-Verlag, Schorndorf.

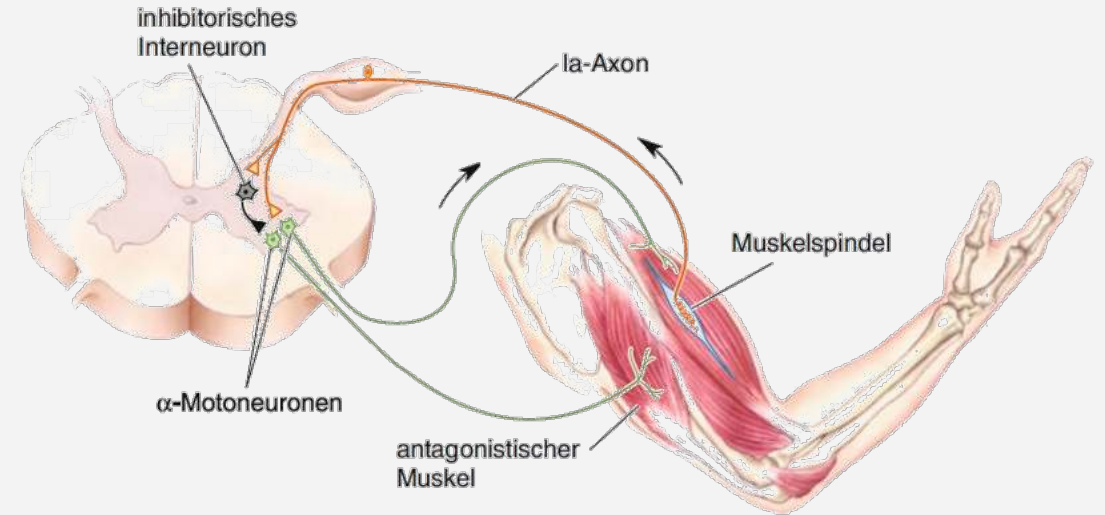


Abb. 13.25 Reziproke Hemmung von Flexoren und Extensoren am selben Gelenk

Durch reziproke Hemmung überwinden auch die absteigenden Nervenbahnen den mächtigen Dehnungsreflex. In einer Situation, in der die Beugemuskeln des Ellbogens willkürlich den Befehl erhalten zu kontrahieren, wäre zu erwarten, dass die daraus resultierende Dehnung der antagonistischen Streckmuskeln den Dehnungsreflex aktiviert, der der Beugung des Gelenks stark entgegenwirken würde. Durch die absteigenden Nervenbahnen, die die α -Motoneuronen der Beugemuskeln aktivieren, werden aber auch Interneuronen aktiviert, die die α -Motoneuronen der antagonistischen Muskeln hemmen.

Bear et al. (2018⁴). Neurowissenschaften. Kapitel 13. Springer Spektrum Verlag, Berlin. S. 481-491

PNF – CHRS und AC kombiniert

- Pre-Stretching (point of mild discomfort)
- Isometrische Kontraktion (Contract – Hold)
- Relax → **autogene Hemmung**
- Contract Antagonist → **reziproke Hemmung**
- Stretch (Vergrößerung des ROM)

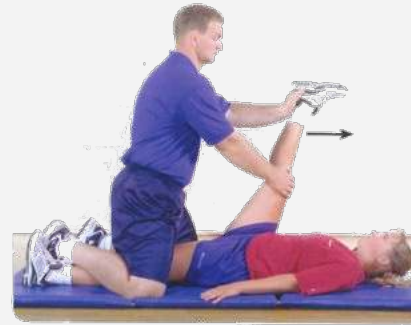


Figure 13.3 Passive prestretch of hamstrings during hold-relax PNF hamstring stretch.

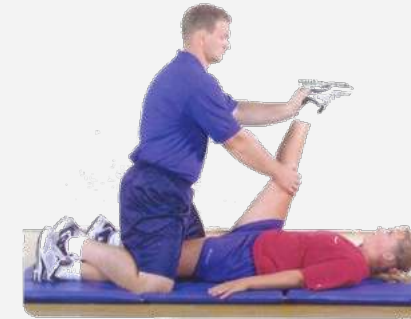


Figure 13.4 Isometric action during hold-relax PNF hamstring stretch.



Figure 13.11 Concentric contraction of quadriceps during hold-relax with agonist contraction PNF hamstring stretch, creating increased ROM during passive stretch.

Jeffreys (2008) Warm-up and Stretching.
In: Essentials in Strength Training and Conditioning.

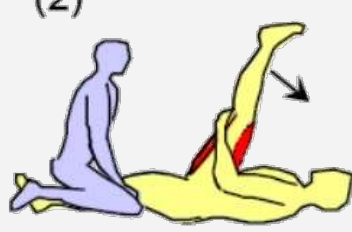
PNF – CHRS und AC kombiniert - Beispiel

Wird häufig mit einem Partner durchgeführt (auch alleine möglich)

- Man braucht etwas Übung
- Zu beachten: Video nur zur Demonstration des groben Ablaufs sinnvoll. Zeiten für isometrische Kontraktion und passive Dehnung gekürzt.



Übersicht Dehnmethoden

		PNF-Methoden (P ropriorezeptive n euro m uskuläre F azilitation)		
Dynamisches Dehnen (DD)	Statisches Dehnen (SD)	AC-Stretching: Antagonist wird bei Dehnung angespannt	CR-Stretching: (1) Zielmuskel wird vor (2) Dehnung angespannt	CR-AC-Stretching: (1) Zielmuskel wird vor (2) AC-Stretching angespannt
			(1) 	(1) 
Abb. 3. Die wichtigsten Dehnmethoden am Beispiel des Dehnens der ischiokruralen Muskeln				(2) 
				(2) 

Klee, A. (2003): Methoden und Wirkungen des Dehnungstrainings. Habilitationsschrift. Hofmann-Verlag, Schorndorf.

Effektivität der Dehnmethoden

Auswertung 28 empirischer Untersuchungen im Hinblick auf die Effektivität von Dehnmethoden.

Auswertebereich/Versuchsfrage	Platzierung im Vergleich				
	1	2	3	4	5
1. Kurzzeit-Dehnen, passive BRW	AC	CR-AC	DD	CR	SD
2. Kurzzeit-Dehnen, aktive BRW	CR-AC	AC	CR, DD		SD
3. Langzeit-Dehnen, passive BRW	CR-AC	CR	DD	SD	AC
4. Langzeit-Dehnen, aktive BRW	CR-AC	DD	AC	SD	CR
Zusammenfassungen					
5. Kurzzeit-Dehnen (Zeile 1 und 2)	CR-AC	AC	DD	CR	SD
6. Langzeit-Dehnen (Zeile 3 und 4)	CR-AC	DD	AC, CR		SD
7. Alle Untersuchungen (Zeile 1 – 4)	CR-AC	AC	DD	CR	SD

Abb. 4. Die Platzierung der fünf Dehnungsmethoden bei den verschiedenen Treatments

Klee, A. (2003): Methoden und Wirkungen des Dehnungstrainings. Habilitationsschrift. Hofmann-Verlag, Schorndorf.

Ziele und Methoden

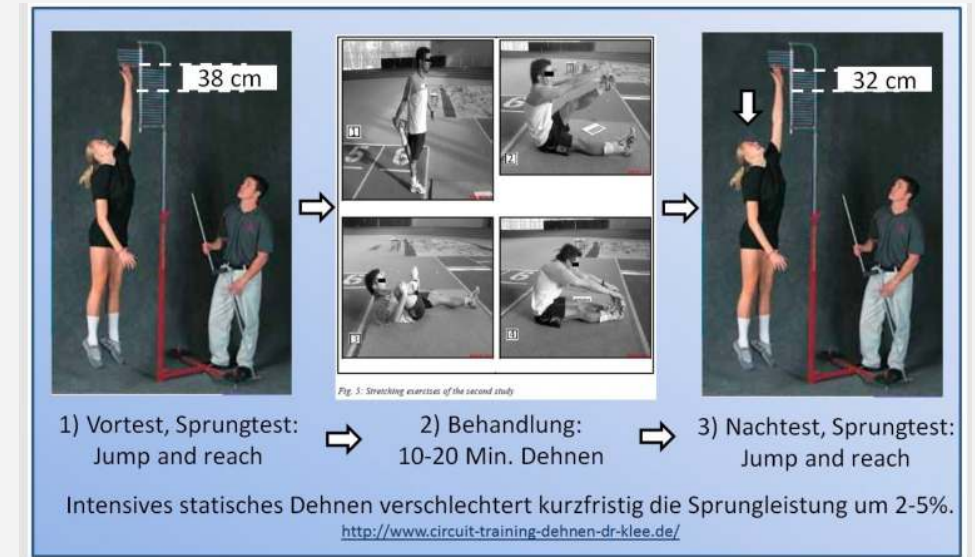
- Schlechte empirische Datenlage!
- Keine konkreten Handlungsempfehlungen möglich!
- Erfahrungsgeleitet: siehe nebenstehende Tabelle

Tab. 2.14: Trainingsziele und Trainingsmethoden im Beweglichkeitstraining

Trainingsziel	Trainingsmethode
Erhöhung der Gelenkbeweglichkeit	Langzeitprogramme mit maximaler Dehnintensität, passiv-statische Methoden
Dehnungstoleranz	Kurzfristig: Mehrfaches Wiederholen der Übungen Langfristig: Senkung des Muskeltonus, Senkung der psychischen Erregbarkeit
Aufwärmen	Aktiv-dynamische Dehnübungen, Dehnübungen strukturgleich zu folgenden Belastungen
Senkung des Muskeltonus	Aktiv-statische Dehnübungen, Entspannungstraining
Wohlbefinden	Entspannung, Aktiv-statische Dehnübungen
Dehnung der Bindegewebshüllen	Langzeitprogramme mit maximaler Dehnintensität, passiv-statische Methoden (CHRS)
Verbesserung der sportartspezifischen Beweglichkeit	Aktiv-dynamische Übungen, die sportartspezifische Dehnbelastungen imitieren, Krafttraining der Antagonisten
Prävention von Zerrungen / Muskelfaserrissen	Kurzfristig: Angemessenes Aufwärmen Langfristig: Verbesserung der speziellen Beweglichkeit, Erhöhung der Beweglichkeitsreserve

„Gerüchteküche“

- Kann die verminderte Dehnungsspannung zu einer Verschlechterung von Schnellkraftleistungen führen?
- Ja, bei Schnellkraftübungen direkt im Anschluss an das Dehnen.
- Nein, bei normaler zwischenzeitlicher Aktivierung der Muskulatur durch vorbereitende Bewegungsabläufe.
- Leistungssteigerung durch Dehntraining?
 - Ja, wenn die erforderliche Bewegungsamplitude ohne Dehntraining nur schwer zu erreichen ist.
- Verletzungsprophylaxe durch Dehntraining?



<https://circuit-training-dehnen-dr-klee.de/dehnen/1-verletzungsprophylaxe>

On average, about 100 people need to stretch for 12 weeks to prevent one injury

The average subject would need to stretch for 23 years to prevent one injury

Stretching does not prevent injuries

...trace back to articles from

Herbert & Gabriel (2002) British Medical Journal

Pope et al. (2000)

What is already known on this topic

Reviews of the effects of stretching before exercising have drawn conflicting conclusions

The literature on effects of stretching before and after exercising on muscle soreness and risk of injury has not been systematically reviewed

What this study adds

Stretching before and after exercising does not confer protection from muscle soreness and stretching before exercise does not seem to confer a practically useful reduction in the risk of injury

cise

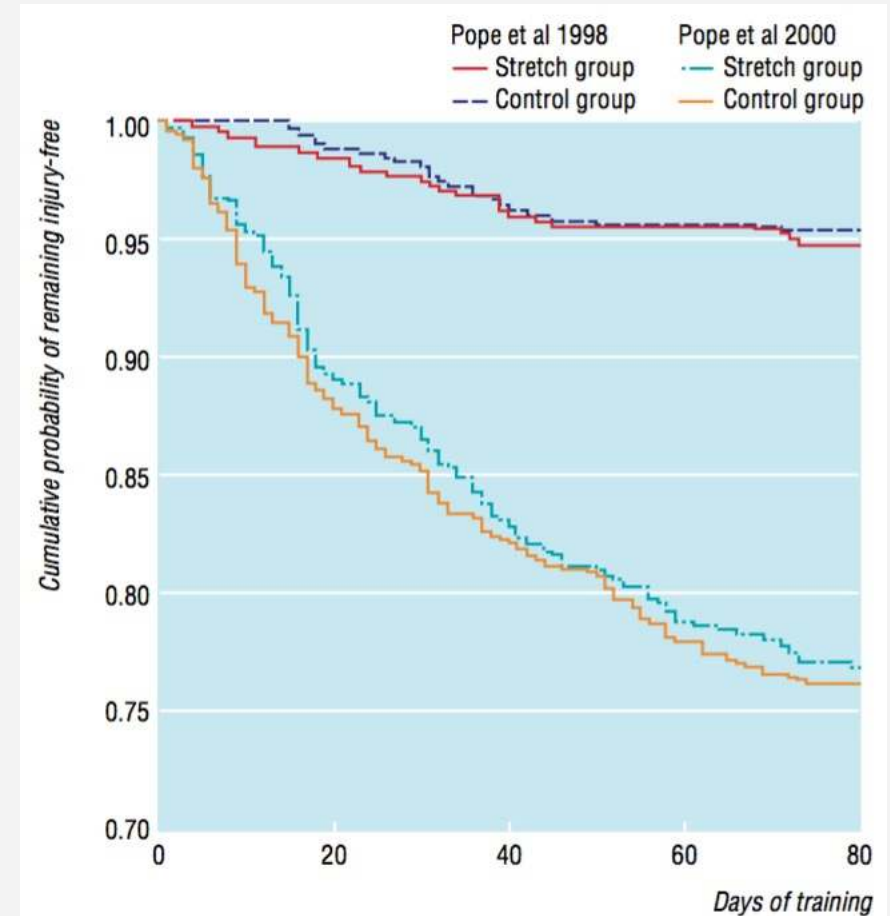


Fig 2 Survival curves from studies of Pope et al 1998 and Pope et al 2000, showing risk of injury in army recruits undergoing training^{21 22}

Let's have a closer look at the articles...

- Systematic review
- Methodological quality was assessed with the PEDro scale (1-10)
→ minimum of 3 for inclusion (2 studies)
- Two studies evaluated the effects of stretching before exercising on the risk of injury in new military recruits undergoing 12 weeks of initial training
- 2 groups (stretch n=1284; control n=1346); subjects randomly allocated
- A total of 181 injuries occurred in stretch groups and 200 injuries in control groups

Recorded injuries

Results of one of the two studies
(Pope 2000)

TABLE 2. Summary of injuries recorded.

Lower-Limb Injury Type	Injury Site	Treatment Group		Total
		Control	Stretch	
Bone				
Stress fracture	Tibia	24	32	56
	Foot	10	11	21
	Femur	4	0	4
	Fibula	1	3	4
	Ilium	2	0	2
	Pubic rami	1	1	2
Acute fracture	Patella	1	0	1
Periostitis	Tibia	10	15	25
Stress changes	Foot	2	2	4
Soft-tissue				
Joint (articular)	Patellofemoral joint	40	27	67
Ligament sprain	Ankle joint	27	19	46
	Tibiofemoral joint	6	2	8
	Foot	5	7	12
Muscle strain	Shank	9	10	19
	Thigh	10	2	12
	Hip rotators	2	2	4
Tendonitis	Thigh	9	10	19
	Shank	7	10	17
	Hip rotators	1	0	1
Meniscal lesion	Tibiofemoral joint	1	2	3
Compartment syndrome	Shank	1	1	2
Other (e.g., bursitis)	Thigh	1	0	1
	Tibiofemoral joint	0	1	1
	Shank	1	1	2
Totals		175	158	333

Conclusions

- The pooled estimate from two studies was that stretching decreased the risk of injury by 5%. This effect was statistically non-significant.
- On average, about 100 people need to stretch for 12 weeks to prevent one injury

The average subject would need to stretch for 23 years to prevent one injury

Thank you very much!!!! This study is the reason for many people to argue that stretching has no influence on injury prevention and therefore is useless!!!

To stretch or not to stretch

Aufgrund der Ergebnisse neuerer Studien und unter Berücksichtigung der Limitationen der Primärstudien besteht Evidenz, dass ein Dehnen vor der sportlichen Betätigung vorteilhaft in Bezug auf die Reduzierung von Muskelzerrungen ist.

25-50% von Muskelverletzungen können durch ein Dehnen vorher verhindert werden.

Acute effects of muscle stretching on physical performance, range of motion, and injury incidence in healthy active individuals: a systematic review

David G. Behm, Anthony J. Blazevich, Anthony D. Kay, and Malachy McHugh

Appl. Physiol. Nutr. Metab. **41**: 1–11 (2016) [dx.doi.org/10.1139/apnm-2015-0235](https://doi.org/10.1139/apnm-2015-0235)

Scand J Med Sci Sports 2010; 20: 169–181
doi: 10.1111/j.1600-0838.2009.01058.x

© 2009 John Wiley & Sons A/S

SCANDINAVIAN JOURNAL OF
MEDICINE & SCIENCE
IN SPORTS

Review

To stretch or not to stretch: the role of stretching in injury prevention and performance

M. P. McHugh, C. H. Cosgrave

Nicholas Institute of Sports Medicine and Athletic Trauma, Lenox Hill Hospital, New York, New York, USA
Corresponding author: Malachy P. McHugh, PhD, Nicholas Institute of Sports Medicine and Athletic Trauma, Lenox Hill Hospital, 130 East 77th St, New York, New York 10075, USA. Tel: +1 212 434 2714, Fax: +1 212 434 2687, E-mail: mchugh@nismat.org

Accepted for publication 5 October 2009

Alters und Geschlechtsspezifik

- Gewebeeigenschaften unterscheiden sich in Abhängigkeit von Alter und Geschlecht und beeinflussen die Beweglichkeit.
- Die Trainierbarkeit der Beweglichkeit ist unabhängig von Alter und Geschlecht.
- Ein Dehntraining bei Kindern ist nur bei (sportart-)spezifischen Anforderungen notwendig.
- Trainierbarkeit ist auch im Alter gegeben.



Zusammenfassung

- Beweglichkeit ist eine Einflussgröße der Leistung, die sich auf eine optimale Bewegungsreichweite bezieht
- Die maximale Bewegungsreichweite wird durch morphologische (Muskel- und Bindegewebeeigenschaften), koordinative (Einfluss von Längen- und Spannungsrezeptoren auf die Muskelspannung) und psychische Komponenten (Schmerztoleranz) beeinflusst.
- Dehntraining (Stretching) hat kurzfristige (Spannungsabfall) und langfristige Wirkungen (Verschiebung der Dehnungs-/ Spannungskurve).
- Dynamisches Dehnen vermeidet die negativen Effekte, die mit dem ballistischen Dehnen und dem Stretching verbunden werden.

Zusammenfassung

- Dehnmethoden werden nach Dehnart und Muskelaktion differenziert. Vorsicht bei der Unterscheidung von ballistischem und dynamischem Dehnen.
- Das Wissen darüber, welche Dehnmethoden zu welchen spezifischen Zielen eingesetzt werden sollten, ist keineswegs gefestigt.
- Dehntraining ist in jedem Alter einsetzbar, wobei jedoch alters- und geschlechtsbezogene Spezifika zu berücksichtigen sind.
- **Steigende Evidenz, dass Dehnen vor Muskelverletzungen schützt.**

Literatur zur Nachbereitung

Klee, A. & Wiemann, K. (2012²) Dehnen-Training der Beweglichkeit. Kapitel 2. Hofmann Verlag, Schorndorf.

Bear et al. (2018⁴) Neurowissenschaften. Kapitel 13 (S. 499-502). Spektrum Verlag, Heidelberg.

Jeffreys, I. (2008) Warm-Up and Stretching. In: Baechle, T.R. & Earle, R.W.: Essentials of Strength Training and Conditioning (Chapter 13). Human Kinetics, Champaign.

Artikel, die bei Learnweb hochgeladen wurden

Standardwerke der Vorlesung

Vielen Dank für die Aufmerksamkeit